

## *Bài 9*

# **Ngôn ngữ C Con trỏ và Mảng**

## **Nội dung**

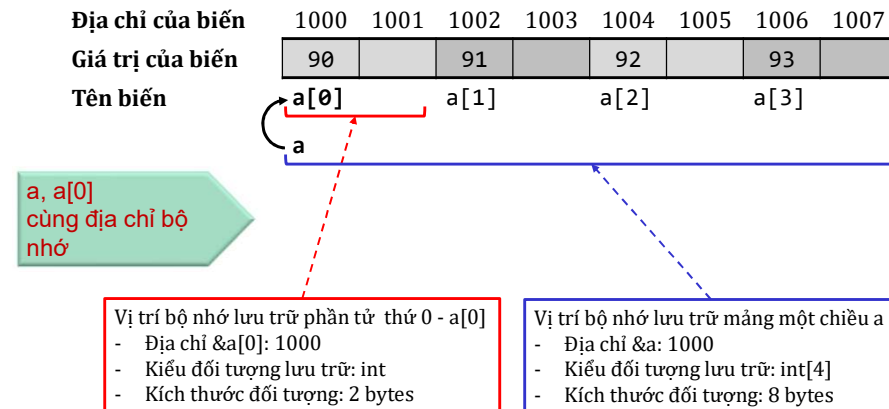
---

- Mảng trên bộ nhớ
- Con trỏ trỏ tới mảng
- Con trỏ chỉ mục
- Con trỏ kiểu char
- Mảng các con trỏ kiểu char

## Mảng trên bộ nhớ - Tổ chức (1)

### ▪ Tổ chức lưu trữ mảng một chiều trên bộ nhớ

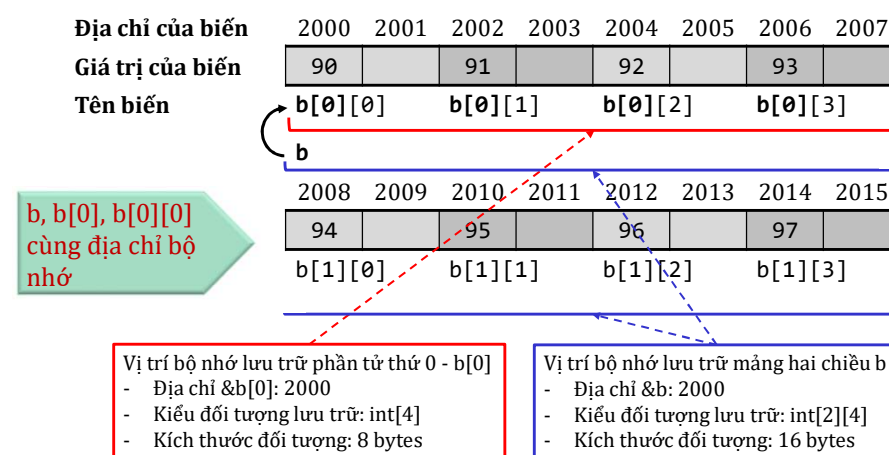
```
int a[4] = {90, 91, 92, 93};
```



## Mảng trên bộ nhớ - Tổ chức (2)

### ▪ Tổ chức lưu trữ mảng hai chiều trên bộ nhớ

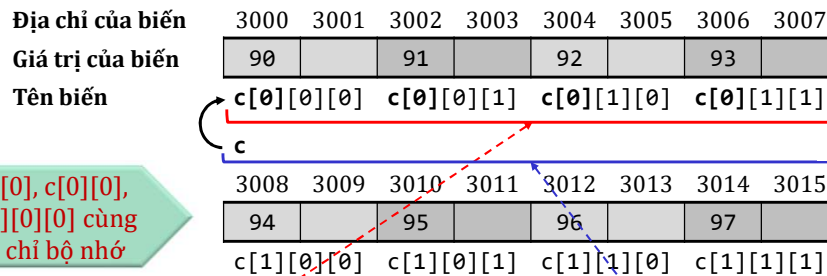
```
int b[2][4] = {90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97};
```



## Mảng trên bộ nhớ - Tổ chức (3)

### ▪ Tổ chức lưu trữ mảng ba chiều trên bộ nhớ

```
int c[2][2][2] = {90, 91, 92, 93,
                  94, 95, 96, 97};
```



**c, c[0], c[0][0], c[0][0][0] cùng địa chỉ bộ nhớ**

Vị trí bộ nhớ lưu trữ phần tử thứ 0 - c[0]

- Địa chỉ &c[0]: 3000
- Kiểu đối tượng lưu trữ: int[2][2]
- Kích thước đối tượng: 8 bytes

Vị trí bộ nhớ lưu trữ mảng ba chiều c

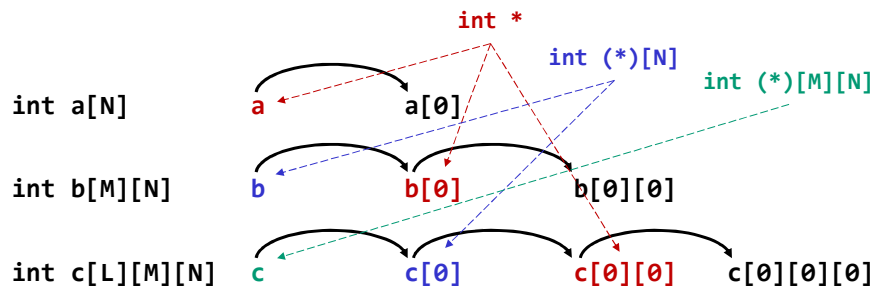
- Địa chỉ &c: 3000
- Kiểu đối tượng lưu trữ: int[2][2][2]
- Kích thước đối tượng: 16 bytes

## Mảng trên bộ nhớ - Các con trỏ

### ▪ Ngôn ngữ C qui định **tên biến mảng** là một con trỏ chứa **địa chỉ bộ nhớ** của **phần tử thứ 0** của mảng.

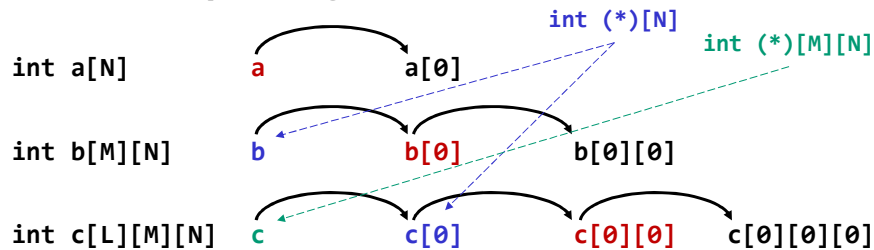
- Con trỏ này có kiểu là kiểu của phần tử thứ 0.

### ▪ Các con trỏ trong tổ chức địa chỉ của mảng



## Con trỏ trỏ tới mảng

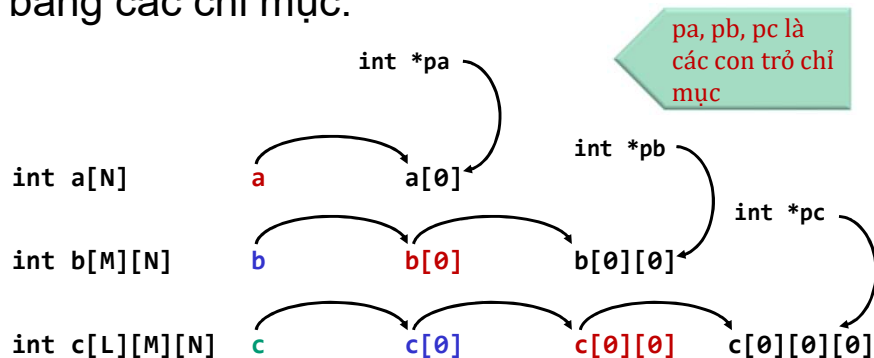
- Con trỏ trỏ tới mảng là con trỏ lưu trữ địa chỉ bộ nhớ của một mảng.



- Con trỏ trỏ tới mảng một chiều  
<kiểu> (\*<tên biến>)[kích thước];
- Con trỏ trỏ tới mảng hai chiều  
<kiểu> (\*<tên biến>)[kích thước hàng][kích thước cột];

## Con trỏ chỉ mục

- Con trỏ chỉ mục là con trỏ trỏ tới phần tử nguyên tử đầu tiên của một mảng dùng để truy cập các phần tử nguyên tử của mảng đó bằng các chỉ mục.



## Con trỏ chỉ mục - Truy cập phần tử

- Ta có thể tạo một con trỏ chỉ mục dùng phép toán  $*$  hoặc phép toán  $[]$  để truy cập các phần tử của một mảng.

| Mảng              | Tạo con trỏ chỉ mục | Biểu thức truy cập phần tử                                       |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <kiểu> a[N]       | p = a               | *(p + i) hoặc p[i]                                               |
| <kiểu> b[M][N]    | p = (<kiểu> *)b     | *(p + i * N + j)<br>hoặc<br>p[i * N + j]                         |
| <kiểu> c[L][M][N] | p = (<kiểu> *)c     | *(p + i * M * N + j * N + k)<br>hoặc<br>p[i * M * N + j * N + k] |

## Con trỏ chỉ mục - Ví dụ 1

```
int main() {  
    int a[4], b[4];  
    // tạo con trỏ chỉ mục pa trỏ tới a[0]  
    int *pa = a;  
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  
        // gán i cho a[i] bằng *(pa + i)  
        *(pa + i) = i;  
        // lấy a[i] bằng *(pa + i) gán cho b[i]  
        b[i] = *(pa + i);  
    }  
}
```

## Con trỏ chỉ mục - Ví dụ 2

```
#define ROW 3
#define COL 4

int main() {
    int a[ROW][COL], b[ROW][COL];
    // tạo con trỏ chỉ mục pa trỏ tới a[0][0]
    int *pa = (int *)a;
    for (int i = 0; i < ROW; i++) {
        for (int j = 0; j < COL; j++) {
            // gán i * COL + j cho a[i][j] thông qua pa
            *(pa + i * COL + j) = i * COL + j;
            // lấy a[i][j] thông qua pa gán cho b[i][j]
            b[i][j] = *(pa + i * COL + j);
        }
    }
}
```

Mảng nhiều chiều phải chuyển kiểu địa chỉ

## Con trỏ kiểu char

- Nhắc lại, chuỗi kí tự là mảng một chiều kiểu char. Do đó
  - Tên biến mảng một chiều kiểu char là một con trỏ.
  - Có thể tạo một con trỏ kiểu char để lưu trữ địa chỉ của một chuỗi kí tự và truy cập các kí tự của chuỗi thông qua con trỏ này.

```
char s1[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};
char s2[] = "Ciao";
/* khởi tạo con trỏ ps trỏ tới
   hằng chuỗi "Aloha" */
char *ps = "Aloha";
ps = s1; // ps trỏ tới chuỗi s1
ps = s2; // ps trỏ tới chuỗi s2
```

## Con trỏ kiểu char - Thư viện string.h

- Ngôn ngữ C cung cấp thư viện string.h chứa nhiều hàm để thao tác với chuỗi ký tự với tham số là con trỏ kiểu char.

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| strcpy(s1, s2)   | sao chép chuỗi s2 vào s1                                                        |
| strcat(s1, s2)   | nối chuỗi s2 vào cuối chuỗi s1                                                  |
| strlen(s1)       | trả về độ dài của chuỗi s1                                                      |
| strcmp(s1, s2)   | trả về giá trị bằng 0 nếu s1 = s2; nhỏ hơn 0 nếu s1 < s2; lớn hơn 0 nếu s1 > s2 |
| strchr(s1, c)    | trả về con trỏ trỏ tới vị trí xuất hiện lần đầu của ký tự c trong chuỗi s1      |
| strstr(s1, s2)   | trả về con trỏ trỏ tới vị trí xuất hiện lần đầu của chuỗi s2 trong chuỗi s1     |
| strtok(s, delim) | tách các từ trong chuỗi s theo các ký tự phân tách trong chuỗi delim.           |

## Mảng các con trỏ kiểu char

- Có thể lưu trữ các con trỏ kiểu char trong một mảng gọi là mảng các con trỏ kiểu char.
- Khai báo **mảng một chiều các con trỏ kiểu char**  
*char \* <tên biến> [kích thước];*
- Mảng một chiều các con trỏ kiểu char thường được dùng để lưu trữ các chuỗi ký tự.

```
/* khai báo và khởi tạo mảng một chiều  
   errorMsgs các con trỏ kiểu char. */  
char *errorMsgs[4] = {"Cannot Open File",  
                      "Read Error",  
                      "Write Error",  
                      "Media Failure"};
```